PHYSIQUE-CHIMIE

La puissance consommée par un appareil

12 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Réaliser, en régime sinusoïdal, à l'aide d'une ExAO, le produit d'une tension aux bornes d'un dipôle et de l'intensité du courant qui le traverse.
- Mesurer un déphasage entre la tension aux bornes d'un dipôle et l'intensité qui le traverse.
- Mesurer une puissance active à l'aide d'un wattmètre ou d'un système d'acquisition associé à un capteur voltmètre et un capteur ampèremètre.

PROBLÉMATIQUE

Que consomme vraiment le poste à souder de l'atelier ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · La facture de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Mesurer une puissance active**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Voir le déphasage**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Tension et intensité alternatives**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 9**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Lire une plaque signalétique**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Les machines de l'atelier**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Puissance active et facteur de puissance**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 10 à 18**	45 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 19 à 20**	10 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	35 min
Séance 12	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : en première, puissance et énergie en régime continu ($P = U \times I$, $E = P \times t$), le kilowattheure.

Après : séquence 5 (alternatif et continu) et séquence 6 (moteurs électriques).

Mathématiques : fonction cosinus et calculatrice en degrés, proportionnalité, transformation de formules.